Rancang Bangun Aplikasi E-Voting Terdesentralisasi Menggunakan Smart Contract Berbasis Whitelist

1. Latar Belakang Masalah

- Sistem E-Voting konvensional (terpusat) memiliki kelemahan.
- **Masalah Utama:** Kurangnya transparansi dalam perhitungan, rentan terhadap manipulasi data oleh admin, dan dibutuhkannya kepercayaan penuh pada penyelenggara.

2. Studi Literatur

- Analisis kelemahan sistem E-Voting terpusat.
- Kajian tentang teknologi Blockchain, Smart Contract, dan Imutabilitas (tidak dapat diubah).

3. Solusi yang Diusulkan

- Menggunakan teknologi **Blockchain** untuk menciptakan sistem yang transparan dan *immutable*.
- Menggunakan **Smart Contract** untuk mengotomatisasi logika dan aturan voting secara adil dan tanpa perantara.

4. Metodologi

Metode yang digunakan adalah Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dengan fokus pada perancangan dan implementasi.

A. Perancangan Sistem

1. **Desain Arsitektur:** Menjelaskan alur interaksi antara Pengguna > DApp (Frontend) > Smart Contract (Backend) > Blockchain (Database).
2. **Desain Smart Contract:**
    - Perancangan *State Variables* (misal: mapping untuk *whitelist*, mapping untuk hasVoted).
    - Perancangan Fungsi (misal: addVoters(), vote(), getResults()).
3. **Desain Mekanisme Kontrol:** Menggunakan **Whitelist Berbasis Admin** untuk mengatasi *Sybil Attack.*
4. **Desain Alur Kerja (Flowchart):**
    - Alur Admin: Mendaftarkan pemilih ke *whitelist*.
    - Alur Pemilih: Melakukan *vote* (termasuk cek *whitelist* dan cek hasVoted).

B. Pembangunan Sistem

1. **Implementasi Smart Contract:** Menulis kode menggunakan bahasa **Solidity**.
2. **Implementasi DApp:** Membangun antarmuka (UI/UX) menggunakan **React/Next.js** dan library **Ethers.js**.
3. **Deployment:** Menerapkan *smart contract* ke jaringan **Testnet** Base untuk pengujian.

5. Pengujian Sistem

- **Unit Testing Smart Contract:** Menggunakan *framework* untuk menguji setiap fungsi secara terisolasi.
- **Black Box Testing DApp:** Melakukan pengujian skenario fungsional:
    - Skenario 1: Vote sukses (terdaftar dan belum vote).
    - Skenario 2: Vote gagal (terdaftar tapi sudah vote).
    - Skenario 3: Vote gagal (tidak terdaftar di *whitelist*).

6. Hasil yang Diharapkan

- Sebuah prototype DApp E-Voting yang fungsional.
- Sistem E-Voting yang terbukti **aman** (tidak bisa manipulasi), **transparan** (bisa diaudit publik), dan **terdesentralisasi**.

7. Kesimpulan

Sistem E-Voting berbasis *smart contract* berhasil mengatasi masalah transparansi dan kepercayaan yang ada pada sistem konvensional.